Frequencias de vibracao do portico

Resultados estimados a partir dos CSVs de aceleracao e giroscopio.

Condicao	CSV analisado	Massa	Frequencia	Periodo
Sem massa	15-09-03.csv	Sem massa (informado)	aprox. 6,6 Hz	aprox. 0,15 s
1 massa	15-14-09.csv	589,3 g	aprox. 3,2 Hz	aprox. 0,32 s
2 massas	15-13-31.csv	1.177,8 g (589,3 + 588,5 g)	aprox. 2,3 Hz	aprox. 0,44 s
3 massas	14-47-18.csv	1.613,0 g (589,3 + 588,5 + 435,2 g)	aprox. 2,0 Hz	aprox. 0,51 s
3 massas?	14-50-19.csv	Provavel 1.613,0 g (associacao nao confirmada)	aprox. 2,0 Hz	aprox. 0,50 s

Metodo: frequencia dominante estimada pela FFT dos sinais do giroscopio (gx, gy, gz), usando o tempo interno do Arduino. O periodo foi calculado por T = 1/f. Valores arredondados.

Observacao: o arquivo 14-50-19.csv teve frequencia proxima a outra gravacao de tres massas, mas a massa foi identificada como provavel, nao confirmada. Os resultados representam o pico dominante da gravacao completa.